CORRIDA DE RUA

AUTOR: Dr. MOISÉS SIMÃO SANTA ROSA DE SOUSA

ANO 2026

IMPORTÂNCIA DA CORRETA PRESCRIÇÃO PARA MELHORIA DO RENDIMENTO

As corridas de rua consolidaram-se como uma das modalidades esportivas mais democráticas e populares do mundo. Seja pela busca de saúde, superação pessoal ou performance competitiva, o número de praticantes cresce exponencialmente. No entanto, o que diferencia um corredor que evolui de forma constante e segura de um que estagna ou se lesiona é a qualidade do seu treinamento.

O TREINAMENTO PARA CORRIDA DE RUA: CIÊNCIA E INDIVIDUALIDADE

O treinamento de corrida de rua transcende o simples ato de calçar tênis e acumular quilômetros. Trata-se de um processo sistemático de adaptação fisiológica e neuromuscular. Para que o corredor alcance seus objetivos, é fundamental que o treinamento abandone o amadorismo e se baseie em um **planejamento científico**.

A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO CIENTÍFICO

O sucesso na corrida de rua está diretamente ligado à aplicação correta das cargas de treino. Um planejamento científico permite o controle de variáveis como **volume, intensidade e densidade**, evitando a síndrome do sobretreinamento (*overtraining*). Segundo a literatura esportiva, a periodização, a divisão do treinamento em ciclos específicos é o que garante que o atleta atinja o seu "pico" de forma no momento desejado, otimizando os processos de supercompensação.

O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIDADE BIOLÓGICA

Nenhum corredor é igual a outro. A **individualidade biológica** é um dos princípios fundamentais do treinamento desportivo. Ela dita que a resposta ao mesmo estímulo de treino pode variar drasticamente entre dois indivíduos devido a fatores genéticos, idade, histórico de saúde e nível de aptidão física.

A prescrição deve, obrigatoriamente, considerar o **estado inicial do atleta**. Ignorar o nível de base do corredor iniciante ou a capacidade de recuperação do avançado resulta em ineficiência ou lesões. Um treinamento personalizado respeita a mecânica de corrida, o metabolismo e a disponibilidade rotineira do praticante, tornando o processo sustentável a longo prazo.

A PRESCRIÇÃO BASEADA NO $\boldsymbol{VO_2máx.}$

Atualmente, a prescrição do treinamento com base no **Consumo Máximo de Oxigênio ($\boldsymbol{VO_2máx.}$)** e em suas velocidades correspondentes ($vVO_2máx$) é considerada um dos métodos mais eficazes e precisos tanto para iniciantes quanto para atletas de elite. O $VO_2máx.$ é o indicador padrão-ouro da aptidão cardiorrespiratória. Ao utilizar este parâmetro, o treinador consegue determinar as **zonas de treinamento** exatas para cada objetivo:

Para iniciantes: O foco reside no desenvolvimento da base aeróbica e na economia de corrida (Midgley et al., 2007).

Para avançados: O trabalho em intensidades próximas ou superiores ao $VO_2máx.$ é crucial para aumentar o limiar anaeróbico e a velocidade de cruzeiro (Billat, 2001).

Autores como Jack Daniels (2013) popularizaram o uso de tabelas de ritmo baseadas na performance de VO_2 (o sistema VDOT), permitindo que o atleta treine na intensidade correta para provocar adaptações sem exceder sua capacidade de recuperação. Da mesma forma, Billat (2001) destaca que o tempo de exaustão na velocidade do $VO_2máx.$ é um dos melhores preditores de performance em provas de fundo. Magness (2014) reforça que a integração entre a fisiologia e a biomecânica, balizada pelo consumo de oxigênio, permite um ajuste fino que métodos baseados apenas em percepção subjetiva de esforço muitas vezes falham em oferecer.

A avaliação do $VO_2máx.$ pode ser realizada por meio de métodos diretos ou indiretos, ocorrendo tanto em ambiente controlado (laboratório) quanto em condições ecológicas (pista de atletismo). Ambas as abordagens possuem características distintas que influenciam a precisão e a aplicabilidade dos resultados.

AVALIAÇÃO EM LABORATÓRIO (MÉTODO DIRETO)

O teste de laboratório, especificamente a ergoespirometria ou teste cardiopulmonar de exercício (TCPE), é considerado o padrão-ouro para medir o $VO_2máx.$

Procedimento: O atleta utiliza uma máscara conectada a um analisador de gases enquanto realiza um protocolo incremental em esteira rolante.

Vantagens: Permite a medição direta da troca gasosa (consumo de O_2 e produção de CO_2, identificando com precisão os limiares ventilatórios (L1 e L2) e o $VO2máx.$ real, sem depender de estimativas matemáticas.

Powers; Howley (2017); Astrand et al. (2006) destacam que este método é essencial para diagnósticos clínicos e para o ajuste fino do treinamento em atletas de elite.

AVALIAÇÃO EM PISTA DE ATLETISMO (MÉTODO INDIRETO)

Os testes de pista são ferramentas de campo que estimam o $VO2máx.$ com base no desempenho físico (tempo ou distância). Em pista de atletismo, existem vários protocolos para avaliar o $VO2máx.$ entre eles podemos citar:

Teste de Corrida de 2.400 Metros: (Teste de Cooper de Distância Fixa). Diferente do teste de tempo fixo, este mensura o tempo que o atleta leva para completar 2,4 km. É amplamente utilizado em instituições militares e clubes de corrida.

Teste de Léger (20m Shuttle Run Test): Embora muito associado a esportes coletivos, é um teste incremental de "vai e vem" (multiestágios) que estima o $VO_2máx.$ através do aumento progressivo da velocidade controlada por sinais sonoros (bipes).

Teste de Balke: Semelhante ao de Cooper, mas com duração de 15 minutos. Estudos indicam que, para corredores de fundo, 15 minutos podem ser mais fidedignos para atingir o estado estável do $VO_2máx.$ do que protocolos mais curtos.

Teste de Gacon (45/15): Um teste incremental intermitente muito utilizado por treinadores modernos. O atleta corre por 45 segundos e descansa 15 segundos, com a distância aumentando a cada série.

Teste de Rockport: (Teste da Caminhada de 1 Milha). Embora focado em indivíduos sedentários ou iniciantes, é um teste de pista validado para quem ainda não consegue sustentar o trote contínuo. Considera o tempo final, a frequência cardíaca e o peso corporal.

RELAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS

A relação entre os métodos é frequentemente discutida na literatura devido à variabilidade nos resultados.

Correlação: Embora exista uma correlação positiva significativa entre testes de campo e laboratoriais, os valores nem sempre são idênticos.

Diferenças de Valores: Estudos indicam que o $VO2máx.$ obtido em laboratório tende a ser ligeiramente superior ao estimado em pista em algumas populações, enquanto em atletas treinados, a especificidade da pista pode gerar valores de performance que não são totalmente replicados na esteira devido à falta de inclinação compensatória ou à diferença na mecânica de propulsão.

Acurácia vs. Especificidade: Enquanto o laboratório oferece **precisão fisiológica**, a pista oferece **validade ecológica**. Marins; Giannichi (2003) sugerem que para a prescrição cotidiana de ritmos de prova, os testes de campo são extremamente eficazes, enquanto o laboratório é superior para monitorar a saúde cardiovascular e o progresso metabólico rigoroso.

Neste manual falaremos especialmente sobre o teste de Cooper, cujo protocolo é simples e pelo qual iniciaremos a avaliação do corredor de rua para obter a sua capacidade cardiorrespiratória e prescrever as intensidades dos treinamentos.

PROTOCOLO DE REALIZAÇÃO

O teste é classificado como um protocolo de campo de carga contínua. Segundo Cooper (1968), o objetivo é percorrer a maior distância possível em exaustão controlada durante 12 minutos. A execução deve ocorrer, preferencialmente, em uma pista de atletismo ou terreno plano com marcações de distância precisas. O avaliado deve manter um ritmo constante e máximo para o tempo determinado, sendo permitido

caminhar, embora o objetivo seja a corrida contínua para evitar a subestimação dos resultados. A principal relevância fisiológica do Teste de Cooper reside na sua capacidade de estimar o **Consumo Máximo de Oxigênio (**$VO_2máx.$) que representa o volume máximo de oxigênio que o corpo consegue captar, transportar e utilizar durante o exercício intenso (Powers; Howley, 2017).

Como o teste exige um esforço que recruta predominantemente o metabolismo aeróbico de alta intensidade, a distância percorrida reflete diretamente a eficiência do sistema cardiorrespiratório. De acordo com Marins; Giannichi (2003), a validade do teste de 12 minutos é alta ($r = 0.897$) quando comparada a testes laboratoriais com análise de gases, o que o torna um preditor confiável para treinadores prescreverem zonas de treinamento.

Vantagens: Apresentam maior **especificidade** para o corredor, pois consideram fatores como a mecânica da corrida no solo, resistência do ar e a psicologia da competição. Além disso, permitem avaliar grandes grupos simultaneamente com baixo custo. O Teste de Cooper (corrida de 12 minutos) avalia o condicionamento cardiorrespiratório medindo a distância máxima percorrida, permitindo estimar o consumo máximo de oxigênio **(**$VO_2máx$), expresso em $ml/kg/min.$, que em termos metabólicos significa a quantidade total de oxigênio consumida por cada quilo que massa corporal do atleta. A tabela 1. abaixo é utilizada para classificar a aptidão cardiorrespiratória do corredor.

Tabela 1. Classificação do teste de Cooper para Destreinados ou iniciantes

Idade		Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
13-14	M	2100+ m	1700 - 2099m	1600– 1699 m	1500 – 1599 m	1500- m
	F	2000+ m	1900 – 2000 m	1600 – 1899 m	1500 – 1599 m	1500- m
15-16	M	2800+ m	2500 – 2800 m	2300 – 2499 m	2200 – 2299 m	2200- m
	F	2100+ m	2000 – 2100 m	1700 – 1999 m	1600 – 1699 m	1600- m
17-20	M	3000+ m	2700 – 3000 m	2500 – 2699 m	2300 – 2499 m	2300- m
	F	2300+ m	2100 – 2300 m	1800 – 2099 m	1700 – 1799 m	1700- m
20-29	M	2800+ m	2400 – 2800 m	2200 – 2399 m	1600 – 2199 m	1600- m
	F	2700+ m	2200 – 2700 m	1800 – 2199 m	1500 – 1799 m	1500- m
30-39	M	2700+ m	2300 – 2700 m	1900 – 2299 m	1500 – 1899 m	1500- m
	F	2500+ m	2000 – 2500 m	1700 – 1999 m	1400 – 1699 m	1400- m
40-49	M	2500+ m	2100 – 2500 m	1700 – 2099 m	1400 – 1699 m	1400- m
	F	2300+ m	1900 – 2300 m	1500 – 1899 m	1200 – 1499 m	1200- m
50+	M	2400+ m	2000 – 2400 m	1600 – 1999 m	1300 – 1599 m	1300- m
	F	2200+ m	1700 – 2200 m	1400 – 1699 m	1100 – 1399 m	1100- m

A tabela classifica os indivíduos considerando a distância alcançada ao final do tempo de 12 minutos, o seu gênero e idade. Atletas experientes ou de elite conseguem percorrer distâncias maiores, e por isso a tabela 2 é mais adequada para classificá-los.

Tabela 2. Teste de Cooper (Atletas com experiência ou de elite)

	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
Homem	3700+ m	3400 – 3700 m	3100 – 3399 m	2800 – 3099 m	2800- m
Mulher	3000+ m	2700 – 3000 m	2400 – 2699 m	2100 – 2399 m	2100- m

ESTIMANDO O CONSUMO DE OXIGÊNIO

Após realizar o teste de 12 minutos e registrar a distância total percorrida (em metros). Para transformar a distância percorrida em um valor numérico de $VO_2máx.$ (em m$l/kg/\min$), utiliza-se a fórmula clássica proposta pelo autor:

$$VO_2máx = \frac{Distância(m) - 504.9}{44.73}$$

Essa métrica permite classificar o nível de condicionamento do corredor (de "muito fraco" a "excelente") de acordo com tabelas normativas que consideram idade e sexo (Cooper, 1982). Para o treinador de corrida, esses dados são cruciais para identificar o "teto" fisiológico do atleta e ajustar as intensidades de treino para que o estímulo seja adequado ao estado atual do indivíduo.

Exemplo: Se um homem de 25 anos percorreu 2.500 metros, será classificado como **BOM** (Ver tabela 1) e, portanto, o seu VO2 máx. será de **44,6 ml.**

$$(2500 - 504.9)/44.73 = 44.6\text{ml/kg/min}$$

Cooper (1968); Léger et al. (1988) validaram fórmulas que correlacionam a performance de campo com o consumo de oxigênio, sendo amplamente utilizadas para corredores de rua.

UTILIZANDO O RESULTADO DO TESTE DE COOPER PARA PRESCREVER O TREINAMENTO PARA CORREDORES

O consumo de oxigênio, tecnicamente referido como $\dot{V}O_2$ é um dos principais indicadores da intensidade do metabolismo energético humano. Ele reflete a capacidade do corpo de captar, transportar e utilizar o oxigênio para a produção de energia química (ATP).

CONSUMO DE OXIGÊNIO EM REPOUSO

No repouso, o corpo mantém uma demanda energética mínima para sustentar as funções vitais (homeostase), como batimentos cardíacos, respiração e atividade cerebral.

O Valor Padrão **(MET):** De acordo com McArdle, Katch e Katch (2016), o consumo de oxigênio em repouso é em média de **3,5 ml/kg/min.** Este valor é definido como 1 MET (Equivalente Metabólico). Via Metabólica: Em repouso, a maior parte da energia é derivada da oxidação de gorduras e carboidratos via metabolismo aeróbico, ocorrendo nas mitocôndrias (Powers; Howley, 2017).

O termo **MET** (Equivalente Metabólico da Tarefa) é uma unidade de medida usada para estimar o custo energético de atividades físicas, e tem relação com o VO2. Durante um esforço físico o consumo de oxigênio pode aumentar várias vezes quando comparado com o valor de repouso e atingir valores máximos em esforços elevados (MET Máximo).

CONSUMO DE OXIGÊNIO DURANTE A CORRIDA

Quando iniciamos a corrida, a demanda por ATP pelos músculos esqueléticos aumenta instantaneamente, o que força o sistema cardiovascular e respiratório a elevar a oferta de oxigênio**.**

DÉFICIT DE OXIGÊNIO: No início da corrida, o consumo de oxigênio não sobe instantaneamente ao nível necessário. Wilmore; Costill (2001) explicam que ocorre um "déficit de oxigênio", onde as vias anaeróbicas suprem a energia até que o sistema aeróbico atinja o estado estável (*steady-state*).

ESTADO ESTÁVEL: Se a corrida for de intensidade moderada e constante, o $VO2$ atinge um platô. Segundo Guyton; Hall (2017), nesse estágio, o fornecimento de oxigênio é proporcional à demanda de energia, permitindo que o exercício se prolongue**.**

$\dot{V}O_2$ **MÁXIMO:** À medida que a velocidade da corrida aumenta, chega-se a um ponto onde o consumo de oxigênio não consegue mais subir, apesar do aumento da carga. Powers e Howley (2017) definem esse limite como o Consumo Máximo de Oxigênio ($\dot{V}O_2 máx.$), considerado o "padrão-ouro" da aptidão cardiorrespiratória.

COMPARAÇÃO RESUMIDA

Condição	Consumo Médio ($\dot{V}O_2$)	Principal Fonte Energética
Repouso	~3,5 ml/kg/min (1 MET)	Ácidos graxos (Gorduras)
Corrida Leve	~25-35 ml/kg/min	Mistura de Gorduras e Carboidratos
Corrida Intensa	>45 ml/kg/min (Varia com o atleta)	Glicogênio (Carboidratos)

A relação entre a Frequência Cardíaca (FC) e o Consumo Máximo de Oxigênio (VO_2 máx.) é linear durante exercícios aeróbicos de intensidade crescente. À medida que a intensidade do exercício aumenta, a necessidade de oxigênio nos músculos cresce, levando a um aumento proporcional da frequência cardíaca para bombear mais sangue.

Embora linear, a relação não é de "um para um". Por exemplo, trabalhar com 70% da FC máxima não corresponde exatamente a 70% do VO_2 máx. mas sim a uma intensidade menor, geralmente entre 50-60% do $VO2$ máx. em sedentários.

PONTOS CHAVE DA RELAÇÃO

Linearidade: FC e $VO2$ aumentam juntos com a carga de trabalho.

Limiar de Treinamento: Intensidades de 70-85% da FC máxima são frequentemente usadas para melhorar o VO_2 máx. pois correspondem a um esforço moderado-pesado.

Adaptação: Indivíduos treinados conseguem atingir percentuais maiores de VO_2 máx. com a mesma FC de um sedentário, devido à maior eficiência cardiovascular (volume sistólico maior).

Fórmula Simples de Relação: Uma forma comum de prever o VO_2 máx. é usar a FC máxima (220 - idade).

Assim como existem as zonas de treinamento pela frequência cardíaca existe pelo VO_2 máximo. A prescrição do treinamento aeróbico baseia-se na individualização da intensidade para garantir que o estímulo seja suficiente para gerar adaptações fisiológicas sem causar sobretreinamento.

A literatura científica, consolidada por organizações como o *American College of Sports Medicine (ACSM)*, classifica a faixa de 60% a 80% do $VO2\ máx.$ (ou $V\dot{O}_2R$) como uma zona de transição entre a intensidade moderada e a vigorosa, sendo o "pilar" para o desenvolvimento da aptidão cardiorrespiratória em indivíduos saudáveis.

Principais pontos discutidos na literatura sobre essa faixa:

ZONA DE DESENVOLVIMENTO AERÓBICO (VIGOROSA)

Melhora do $VO2max.$: Exercitar-se entre 60% e 80% da reserva de $VO2$ é considerado o estímulo ideal para promover adaptações centrais (aumento do volume sistólico e débito cardíaco) e periféricas (maior densidade mitocondrial e capilarização muscular).

Diretrizes do ACSM: *O American College of Sports Medicine (ACSM)* define a faixa de **60-89% do $VO2R$** como **intensidade vigorosa**, recomendada para indivíduos que já possuem algum nível de condicionamento e buscam melhorias significativas na performance e saúde cardiovascular.

EFICIÊNCIA METABÓLICA E LIMIAR DE LACTATO

Transição Metabólica: Segundo autores como Pollock (1998), intensidades próximas a 60% marcam o início de uma maior dependência do metabolismo de carboidratos, enquanto a 80% o indivíduo geralmente se aproxima ou ultrapassa o seu limiar de lactato.

Queima de Gordura vs. Glicogênio: Enquanto a zona de 60-70% (conhecida como Zona 2) otimiza a oxidação de lipídios, a zona de 70-80% foca no aumento da tolerância ao esforço prolongado e na economia de movimento.

OBS: Zonas acima de 85%, 95% e até acima de 100% correspondem impõem demandas metabólicas anaeróbicas e podem ser utilizadas em treinos intervalados para corredores mais experientes.

Resumo das Adaptações (60-80% $\dot{V}O_2máx$)

Intensidade	Classificação	Principais Benefícios (Literatura)
~60%	Moderada/Vigorosa	Máxima oxidação de gorduras, melhora da base aeróbica.
~70%	Vigorosa	Aumento do volume de ejeção cardíaca e capilarização.
~80%	Vigorosa/Limiar	Melhora do limiar anaeróbico e remoção de lactato.

PROGREDINDO NA PRESCRIÇÃO

Como relatado anteriormente, após a determinação do VO2 máx. pela distância alcançada no teste de 12 minutos, verifica-se a classificação obtida na Tabela de Cooper. Esta classificação de certa forma já pode sugerir a melhor intensidade para produzir adaptações fisiológicas em busca de incrementos no rendimento atlético.

Assim, o quadro abaixo sugere o seguinte:

CLASSIFICAÇÃO	% IDEAL PARA PRODUZIR MELHORIAS
PÉSSIMO	60%
RUIM	65%
REGULA	70%
BOR	75%
ÓTIMO	80%

PASSO A PASSO PARA A UTILIZAÇÃO DO VO2 MÁXIMO A PARTIR DO TESTE DE COOPER PARA PRESCREVER INTENSIDADES DE TREINOS

No quadro acima, um indivíduo de 30 anos que alcançou 2700 metros no teste de 12 minutos classifica-se segundo a tabela 1 como ÓTIMO. Portanto possui aptidão cardiorrespiratória que lhe permite suportar um treinamento onde se utilize 80% do VO2 máximo.

PASSO 1: CALCULAR O VO2 máx.

$$VO_2máx = \frac{Distância(m) - 504.9}{44.73}$$

(2700 – 504,9) / 44,73 = **49,07ml/kg/min**

PASSO 2: CALCULAR O MET Máximo:

MET máx. = VO2. Máx. / 3,5

49,07 / 3,5 = **14,02 Mets.**

O valor do MET máx. implica em dizer então que durante o teste de corrida de 12 minutos o esforço produzido pelo atleta equivaleu a um esforço que multiplicou 14,02 vezes o MET de repouso (3,5).

PASSO 3: CALCULAR A FRAÇÃO DE TREINAMENTO (FT)

Considerando que a classificação obtida teste (Ótimo), o atleta possui condição de treinar a 80% do VO2 máx., portanto, a determinação da sua fração de treinamento seria 0,94.

$$FT = \frac{MET\ Máx. + 80}{100}$$

Logo, $\frac{14{,}02 + 80}{100}$ $\frac{94{,}02}{100}$ = 0**,94**

PASSO 4: CALCULAR A INTENSIDADE DO TREINAMENTO

Para a intensidade do treinamento, correlaciona-se o MET Máx. com a Fração do Treinamento (FT) na equação:

FT = MET Máx. x FT

Logo, 14,02 x 0,94 = 13,17 Mets

Portanto, este indivíduo ao treinar utilizando 80% do seu VO2 máx. deverá realizar um treinamento que vai requerer um esforço equivalente a 13,17vezes o VO2 de repouso. O que na prática equivale dizer que deve manter uma corrida constante onde em uma hora atinja a distância de 13,17 Km, ou 13170m em uma hora.

PASSO 5: CALCULAR A VELOCIDADE DE CORRIDA E A DISTÂNCIA TOTAL

Para determinar a velocidade de corrida deve-se transformar a distância em metros por hora (m/h) para metros por minuto (m/min), cujo resultado é 218,5 m/min, e a seguir multiplicar pela duração do treino, por exemplo um treino de 40 minutos, cuja distância é igual a 8780m.

Vel = Distância em 1 hora
60

$$\frac{13170}{60} = 218{,}5\text{m/min} \times 40 = \mathbf{8.780m}$$

PASSO 6: CALCULAR O CONSUMO DE OXIGÊNIO PARA O TREINO

O consumo de oxigênio (VO2) em uma corrida longa é a medida da quantidade de oxigênio que seu corpo consegue captar dos pulmões, transportar pelo sangue e transformar em energia (ATP) dentro das mitocôndrias musculares para manter o movimento. Na fisiologia do exercício, esses parâmetros não são apenas números, mas a base para o planejamento de treino e a estratégia de prova. Conhecer esse valor ajuda a determinar as "Zonas de Treinamento", garantindo que o atleta não treine nem abaixo nem acima da intensidade necessária para evoluir.

Diferente de um tiro curto (*sprint*), a corrida longa depende quase totalmente do metabolismo aeróbico. O oxigênio é o combustível essencial para "queimar" gorduras e carboidratos de forma eficiente, permitindo que você corra por quilômetros sem exaustão imediata. Quanto maior o seu VO2 Máx. mais oxigênio seus músculos recebem, permitindo que você corra em ritmos mais rápidos com menos esforço percebido. Atletas de elite costumam ter VO2 entre 70 e 85 ml/kg/min, enquanto pessoas ativas ficam entre 40 e 60 ml/kg/min. (Powers; Howley, 2014).

A determinação indireta do consumo de O2 para uma corrida em ritmo pode ser calculado multiplicando-se o % do Vo2 máx. pelo peso corporal do atleta para um determinado tempo de corrida.

No exemplo abaixo, para um atleta que pesa 70 Kg, e um VO2 máx. de 35,02 ml.kg.min e realizará um treino de 40 minuto a um percentual de 80% do seu VO2 máximo, o consumo de O2 total será de 78,4 litros de O2.

Cons. O2 (LO2/min) = (VO2máx. X % /100) x PC /1000

(35,02 x 80 /100) x 70 /1000= **1,96 L/min**

CONSUMO de O2 TOTAL (TREINO) = Cons. O2 x Duração do treino

1,96 x 40 = **78,4 LO2**

PASSO 7: ESTIMANDO O GASTO CALÓRICO DO TREINO

Para o corredor de fundo, conhecer o gasto calórico não é apenas uma questão de estética, mas um pilar essencial para a sobrevivência metabólica e a performance sustentada. Em provas de longa distância, o equilíbrio entre a energia gasta e a energia reposta determina se o atleta completará a prova ou "quebrará" pelo caminho.

Burke et.al, (2016) enfatizam que o conhecimento do gasto calórico permite planejar a "estratégia de abastecimento" (*fueling*). Se o atleta gasta 800 kcal por hora e só consegue absorver 240 kcal/h via géis de carboidrato, ele precisa saber gerenciar esse déficit para não esgotar o glicogênio hepático e muscular precocemente.

De acordo com McArdle, Katch e Katch (2016) manter um balanço energético adequado é crucial para preservar a massa magra. Um déficit calórico excessivo e não planejado em corredores de fundo leva à perda de tecido muscular, o que reduz a força e a economia de corrida, além de aumentar o risco de lesões. Portanto, saber o gasto exato permite que o nutricionista ajuste a ingestão para que o atleta perca gordura (se necessário) sem sacrificar o músculo.

Existe um "equivalente calórico" para cada litro de oxigênio consumido, embora esse valor varie ligeiramente dependendo se o corpo está queimando mais gorduras ou carboidratos, utiliza-se a média de **5,0 kcal** por litro de O_2 inspirado.

Tabela Resumo: Consumo de O_2 vs. Energia

Substrato Predominante	Intensidade da Corrida	Kcal por Litro de O_2
Gorduras	Baixa (Trote regenerativo)	~ 4,70 kcal
Misto	Moderada (Ritmo de Maratona)	~ 4,85 kcal
Carboidratos	Alta (Limiar Anaeróbico)	~ 5,05 kcal

Quando o maratonista consome oxigênio, ele está "oxidando" nutrientes nas mitocôndrias para gerar ATP (a moeda de energia do corpo). Sem O_2 o corpo não conseguiria sustentar a corrida longa, pois a via anaeróbica é limitada e gera fadiga rápida.

Sendo assim, no exemplo anterior o consumo de O2 estimado de 78,4 LO2 para um treino de 40 minutos, multiplicado por 5 equivale a 392 Kcal.

Gasto Cal. = Cons.O2 total x 5

78,4 x 5 = **392 KCal.**

PASSO 8: ESTIMANDO A PERDA DE PESO

Acompanhar a variação de peso (massa corporal) durante o ciclo de treinamento de um corredor de fundo é uma estratégia crítica que vai muito além da estética. Essa monitoração serve como um indicador de estado de hidratação, saúde metabólica e eficácia da recuperação.

Quando se fala em composição corporal, para o corredor de fundo, o emagrecimento (especificamente a redução do percentual de gordura) é um dos fatores biomecânicos e fisiológicos mais determinantes para o sucesso. No entanto, ele deve ser acompanhado com rigor para não ultrapassar a linha tênue entre a **eficiência máxima** e a **depleção biológica**. A corrida de fundo é uma sucessão de saltos. Cada quilo extra de gordura atua como um "peso morto" que aumenta a força de impacto e o gasto energético em cada passada.

Segundo Di Prampero (1986); Noakes (2003) o custo energético da corrida (Cr) está diretamente ligado à massa corporal. Reduzir a massa gorda sem perder massa muscular melhora a economia de corrida, permitindo que o atleta corra em velocidades maiores com o mesmo nível de esforço. Estimativas indicam que uma perda de 1% de peso corporal (em gordura) pode resultar em um ganho de velocidade de aproximadamente 1% sob as mesmas condições fisiológicas.

Millett et. al. (2002) discutem que o monitoramento do peso é essencial para equilibrar a relação potência-peso. Embora um corredor mais leve sofra menos impacto nas articulações (reduzindo riscos de canelites e lesões de joelho), McArdle (2016) alerta que se o emagrecimento for excessivo e vier acompanhado de baixa disponibilidade de energia, o risco de fraturas por estresse aumenta drasticamente devido à perda de densidade óssea.

Para o corredor de longa distância a gordura não é apenas uma reserva de energia; é o combustível de maior autonomia disponível no corpo humano. A gordura é o nutriente mais denso em energia do organismo. Quimicamente, ela possui mais ligações de carbono e hidrogênio do que os carboidratos, o que libera mais energia quando oxidada.

Entender a densidade calórica desse macronutriente é essencial para planejar a estratégia de prova e o gerenciamento de peso.

Embora a gordura pura contenha **9 kcal** por grama (ou 9.000 kcal por kg), o tecido adiposo no corpo humano não é 100% gordura. É composto por cerca de 80% a 87% de lipídios puros, sendo o restante água e resíduos proteicos celulares (Wilmore; Costill; Kennet, 2013).

Gordura pura: 9,45 kcal/g (valor laboratorial) ou 9 kcal/g (valor digestível).

Tecido adiposo: ~82% a 87% de gordura.

Resultado: 1 kg de tecido adiposo corporal ˜ **7.700 a 7.730 kcal**.

Wilmore; Costill; Kennet (2013) estabelecem que **1 kg** de tecido adiposo humano contém cerca de **7.730 kcal**. Esse é o valor padrão utilizado na fisiologia para calcular o déficit necessário para a perda de peso.

Sendo assim, no exemplo anterior onde o gasto calórico foi de 392 Kcal em um treino de 40 minutos, a estimativa da perda de gordura pode ser calculada a partir de uma regra de três simples, considerando que 1Kg equivale a 1000 gramas. O peso gordo no treino será de 50,71 gramas.

1000 --------- 7730 Kcal
X ---------- 392 Kcal

392000/ 7730 = **50,71** gr.

REFERÊNCIAS

ASTRAND, P. O. *et al*. **Tratado de fisiologia do trabalho**: bases fisiológicas do exercício. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

BILLAT, V. L. Interval training for performance: a scientific and empirical practice. Special recommendations for middle- and long-distance running. Part I: aerobic interval training. **Sports Medicine**, [s. l.], v. 31, n. 1, p. 13-31, 2001.

BURKE, L. M. *et al*. Fueling strategies to optimize performance: training and racing. **International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism**, [s. l.], v. 21, 2016.

COOPER, K. H. A means of assessing maximal oxygen intake: correlation between field and treadmill testing. **JAMA**, [s. l.], v. 203, n. 3, p. 201-204, 1968.

DANIELS, J. **Fórmula de corrida de Daniels.** 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.

DI PRAMPERO, P. E. The energy cost of human locomotion on land and in water. **International Journal of Sports Medicine**, [s. l.], v. 7, n. 2, p. 55-72, 1986.

GUYTON, A. C.; HALL, J. E. **Tratado de Fisiologia Médica**. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

LÉGER, L. A. *et al*. The multistage 20 metre shuttle run test for aerobic fitness. **Journal of Sports Sciences**, [s. l.], v. 6, n. 2, p. 93-101, 1988.

MAGNESS, S. **The Science of Running**: how to find your limit and train to maximize your performance. [S. l.]: Origin Press, 2014.

MARINS, J. C. B.; GIANNICHI, R. S. **Avaliação e prescrição de atividade física**: guia prático. 3. ed. Rio de Janeiro: Shape, 2003.

MCARDLE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. **Fisiologia do Exercício**: Nutrição, Energia e Desempenho Humano. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

MIDGLEY, A. W.; MCNAUGHTON, L. R.; JONES, A. M. Training to enhance the maximal oxygen uptake: high-intensity interval training revisited. **Sports Medicine**, [s. l.], v. 37, n. 12, p. 1011-1032, 2007.

MILLET, G. P. *et al*. Effects of concurrent endurance and strength training on running economy and $VO2$ kinetics. **Medicine & Science in Sports & Exercise**, [s. l.], v. 34, n. 8, p. 1351-1359, 2002.

NOAKES, T. **Lore of Running**. 4. ed. Cape Town: Human Kinetics, 2003.

POLLOCK, M. L. *et al*. The recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy adults. **Medicine & Science in Sports & Exercise**, [s. l.], v. 30, n. 6, p. 975-991, 1998.

POWERS, S. K.; HOWLEY, E. T. **Fisiologia do exercício**: teoria e aplicação ao condicionamento e ao desempenho. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2017.

POWERS, S. K.; HOWLEY, E. T. **Fisiologia do Exercício**: Teoria e Aplicação ao Condicionamento e ao Desempenho. 8. ed. Barueri: Manole, 2014.

WILMORE, J. H.; COSTILL, D. L. **Fisiologia do Esporte e do Exercício**. 2. ed. São Paulo: Manole, 2001.

WILMORE, J. H.; COSTILL, D. L.; KENNEY, W. L. **Fisiologia do Esporte e do Exercício**. 5. ed. Barueri: Manole, 2013.

O TREINAMENTO INTERVALADO PARA CORREDORES DE FUNDO

O treinamento intervalado consolidou-se como uma das principais estratégias para a otimização do desempenho de corredores de rua, sendo amplamente utilizado tanto por atletas amadores quanto profissionais. Sua relevância está fundamentada na capacidade de promover adaptações fisiológicas superiores ao treinamento contínuo, favorecendo melhorias na potência aeróbia, na tolerância ao lactato e na eficiência da corrida (Billat, 2001; Laursen; Jenkins, 2002). Diante do crescente interesse pelo tema, torna-se fundamental compreender as bases científicas e fisiológicas que sustentam o treinamento intervalado, assim como os métodos para determinação da intensidade e as principais variáveis envolvidas em suas diferentes modalidades.

BASES CIENTÍFICAS DO TREINAMENTO INTERVALADO

O conceito moderno de treinamento intervalado foi introduzido por Woldemar Gerschler e Hans Reindell na década de 1930, sendo posteriormente aprimorado e difundido por diversos autores (Billat, 2001). Segundo Laursen e Jenkins (2002), o método caracteriza-se pela alternância entre períodos de esforço de alta intensidade e intervalos de recuperação, o que possibilita a realização de um volume maior de trabalho em intensidades elevadas, em comparação ao treinamento contínuo.

Estudos recentes demonstram que o treinamento intervalado é capaz de promover adaptações centrais e periféricas relevantes para a melhora do desempenho aeróbio (Buchheit; Laursen, 2013). Entre os benefícios observados, destacam-se o aumento do consumo máximo de oxigênio (VO2máx.), a melhora da economia de corrida e a elevação do limiar anaeróbio (Midgley et al., 2006). Essas adaptações são especialmente importantes para corredores de rua, que necessitam sustentar intensidades próximas ao limiar por longos períodos.

ASPECTOS FISIOLÓGICOS

Do ponto de vista fisiológico, o treinamento intervalado promove adaptações em diversos sistemas do organismo. Durante os esforços de alta intensidade, ocorre significativa ativação do sistema cardiovascular, resultando em aumento do débito cardíaco e do fluxo sanguíneo muscular (Laursen; Jenkins, 2002). Além disso, há estímulo à biogênese mitocondrial e ao aprimoramento das vias oxidativas nas fibras musculares, o que contribui para maior capacidade de utilização de oxigênio (Gibala et al., 2006).

Outro aspecto relevante é o aumento da tolerância ao lactato, uma vez que a repetição de estímulos intensos alternados com pausas permite ao organismo aprimorar mecanismos de tamponamento e remoção de metabólitos (Billat, 2001). Essas adaptações são essenciais para a manutenção do desempenho em provas de rua, onde o acúmulo de lactato pode ser fator limitante.

DETERMINAÇÃO DA INTENSIDADE: PERCENTUAIS DO VO2MÁX

A precisão na prescrição da intensidade é um dos principais fatores para o sucesso do treinamento intervalado. Diversos autores recomendam a utilização de percentuais do VO2máx. como parâmetro para delimitar a intensidade dos estímulos (Midgley et al., 2006; Billat, 2001). O VO2máx. representa a capacidade máxima do organismo de captar, transportar e utilizar oxigênio durante o exercício, sendo considerado um dos principais indicadores de aptidão cardiorrespiratória.

Normalmente, os intervalos são prescritos entre 85% e 100% do VO2máx, dependendo do objetivo do treinamento e do perfil do corredor (Laursen & Jenkins, 2002). Para tanto, podem ser utilizados testes de campo ou de laboratório para estimar o VO2máx. e definir as velocidades correspondentes. Além disso, a frequência cardíaca e a percepção subjetiva de esforço podem ser utilizadas como parâmetros complementares.

TREINAMENTO INTERVALADO EXTENSIVO E INTENSIVO

Treinamento Intervalado Extensivo

O treinamento intervalado extensivo caracteriza-se pela realização de estímulos de menor intensidade (em torno de 80-90% do VO2máx.) e maior duração, com intervalos de recuperação relativamente curtos. O objetivo principal é aumentar a resistência aeróbia, favorecendo adaptações como o aumento do volume sistólico, da capacidade oxidativa muscular e da eficiência energética (Billat, 2001). Este tipo de treinamento é especialmente indicado para corredores que visam provas de média e longa duração.

- Duração dos estímulos: 2 a 5 minutos
- Intensidade: 80-90% do VO2máx
- Pausa: igual ou inferior ao tempo de esforço
- Volume total: elevado

Treinamento Intervalado Intensivo

No treinamento intervalado intensivo, os estímulos são realizados em intensidades próximas ou superiores a 90% do VO2máx, com duração mais curta e intervalos de recuperação mais longos. O foco deste método é o aumento da potência aeróbia máxima e da tolerância ao exercício em alta intensidade, promovendo adaptações como a elevação do limiar anaeróbio e do VO2máx (Laursen; Jenkins, 2002; Gibala et al., 2006).

- Duração dos estímulos: 30 segundos a 2 minutos
- Intensidade: 90-100% do VO2máx
- Pausa: igual ou superior ao tempo de esforço
- Volume total: moderado

A escolha entre o modelo extensivo ou intensivo deve considerar o nível de aptidão do corredor, o período da preparação e os objetivos específicos da prova.

A manipulação da intensidade do treinamento, especialmente a utilização de percentuais superiores a 100% do VO2 máximo, tem sido objeto de estudo e debate no contexto da fisiologia do exercício e do treinamento esportivo.

Treinar em intensidades superiores a 100% do VO2 máximo é fundamental para promover adaptações fisiológicas específicas que não seriam alcançadas com esforços submáximos. Em corredores de elite, tais intensidades são necessárias para estimular o limiar anaeróbio, aumentar a tolerância ao lactato e promover melhorias na economia de corrida e na velocidade associada ao VO2 máximo (vVO2max.) (Midgley et al., 2006; Billat et al., 1999).

Segundo Billat (2001), sessões intervaladas em intensidades entre 100% e 120% do VO2 máximo são eficazes para aumentar a capacidade do atleta de sustentar esforços intensos, otimizando o tempo de exposição em zonas próximas ou acima do VO2 máximo. Esses estímulos promovem adaptações cardiorrespiratórias e musculares superiores às observadas em treinamentos contínuos de mesma duração total.

EFEITOS FISIOLÓGICOS DO TREINAMENTO INTERVALADO INTENSO

O treinamento intervalado acima de 100% do VO2 máximo induz uma série de adaptações fisiológicas relevantes para o desempenho de corredores de elite:

Aumento do débito cardíaco: Estímulos intensos promovem maior sobrecarga ao sistema cardiovascular, elevando o débito cardíaco máximo e a capacidade de transporte de oxigênio (Laursen; Jenkins, 2002).

Melhora da capacidade oxidativa muscular: Intensidades elevadas favorecem o aumento da densidade mitocondrial e da atividade enzimática oxidativa nas fibras musculares, aprimorando a utilização de oxigênio e a produção aeróbia de energia (Gibala et al., 2006).

Maior tolerância ao lactato: O treinamento intervalado intenso eleva a capacidade de tamponamento do lactato, atrasando a fadiga e permitindo a manutenção de velocidades elevadas por mais tempo (Billat et al., 1999).

Melhora da economia de corrida: Sessões em percentuais elevados do VO2 máximo contribuem para adaptações neuromusculares que otimizam a utilização da energia durante a corrida (Midgley et al., 2006).

APLICAÇÃO EM CORREDORES DE RUA DE ELITE

Para corredores de rua de elite, o treinamento intervalado em intensidades superiores a 100% do VO2 máximo é uma estratégia eficaz para maximizar o tempo de permanência em zonas fisiológicas críticas para o desempenho, além de permitir o desenvolvimento simultâneo da potência aeróbia e da tolerância ao esforço intenso. Estudos demonstram que protocolos como 6-8 repetições de 2-3 minutos a 105-120% do VO2 máximo, intercalados por recuperações ativas, promovem ganhos superiores em

velocidade de corrida e capacidade aeróbia máxima (Laursen; Jenkins, 2002; Billat, 2001).

A individualização do treinamento, levando em consideração o perfil fisiológico e as demandas competitivas, é fundamental para otimizar os resultados e minimizar o risco de lesões ou overtraining.

Diversos autores têm destacado a importância do treinamento intervalado em intensidades superiores ao VO2 máximo para atletas de elite. Billat (2001) foi pioneira ao demonstrar que a manipulação da intensidade e da duração dos intervalos pode potencializar adaptações fisiológicas específicas. Laursen; Jenkins (2002) revisaram a literatura sobre treinamento intervalado de alta intensidade, reforçando sua eficácia para o desenvolvimento da potência aeróbia. Estudos experimentais conduzidos por Gibala et al. (2006); Midgley et al. (2006) também apontam para benefícios superiores desse modelo em comparação com métodos contínuos tradicionais.

CUIDADOS NA APLICAÇÃO PARA INICIANTES

O treinamento intervalado tem ganhado destaque como método eficiente para a melhora do desempenho aeróbico e anaeróbico, para atletas experientes quanto por corredores iniciantes. Entretanto, sua aplicação em iniciantes exige cuidados específicos para evitar riscos e otimizar os benefícios do treinamento.

Corredores iniciantes apresentam adaptações fisiológicas distintas em relação a praticantes experientes, o que torna fundamental uma abordagem cautelosa ao introduzir o treinamento intervalado. Segundo Bompa; Haff (2008), a exposição precoce a estímulos de alta intensidade, sem uma preparação adequada, pode aumentar o risco de lesões musculoesqueléticas, fadiga excessiva e até mesmo eventos cardiovasculares. Além disso, a resposta do sistema cardiorrespiratório e musculoesquelético ainda está em processo de adaptação, sendo recomendável que o treino intervalado seja introduzido de forma gradual e progressiva.

Midgley; McNaughton; Wilkinson (2006) ressaltam a importância de se respeitar o princípio da individualidade biológica, ajustando a intensidade, volume e frequência das sessões conforme o nível de condicionamento do praticante.

IMPORTÂNCIA DA BASE FISIOLÓGICA

A construção de uma sólida base aeróbica é considerada etapa indispensável antes da implementação do treinamento intervalado em corredores iniciantes. De acordo com Seiler; Tonnessen (2009), o desenvolvimento prévio da capacidade aeróbica proporciona maior eficiência na utilização do oxigênio, melhor recuperação entre estímulos intensos e menor incidência de lesões. O treinamento contínuo em baixa a moderada intensidade, realizado por algumas semanas ou meses, promove adaptações

como o aumento do volume sistólico, melhora no transporte de oxigênio e maior resistência muscular (Wilmore; Costill, 2001).

Laursen; Jenkins (2002) destacam que atletas com base aeróbica consolidada apresentam melhor tolerância ao estresse imposto pelas sessões intervaladas, sendo capazes de recuperar-se mais rapidamente entre os esforços e de sustentar maiores volumes de treinamento sem prejuízo à saúde.

MONITORAMENTO FISIOLÓGICO NO TREINAMENTO INTERVALADO

O monitoramento fisiológico é essencial durante a aplicação do treinamento intervalado, especialmente em corredores iniciantes. O acompanhamento dos batimentos cardíacos é considerado um dos métodos mais práticos e eficazes para ajustar a intensidade e a estrutura da sessão (Buchheit; Laursen, 2013). A frequência cardíaca de recuperação medida durante os intervalos entre os estímulos fornece informações valiosas sobre o estado de fadiga, o nível de condicionamento e a adequação do tempo de descanso.

Stanley, Buchheit; Peake (2013), recomendam que o tempo de recuperação seja suficiente para que a frequência cardíaca retorne a valores próximos de 60-70% da FC máxima antes do início do próximo esforço. Caso a recuperação seja insuficiente, deve-se reduzir o número de repetições, aumentar o intervalo de descanso ou diminuir a intensidade do estímulo. O monitoramento contínuo permite ajustes individualizados e potencializa a segurança do treinamento.

CONSIDERAÇÕES PRÁTICAS PARA IMPLEMENTAÇÃO SEGURA

- Realizar avaliação física prévia e anamnese para identificação de possíveis restrições.
- Iniciar o treinamento com sessões aeróbicas contínuas de baixa a moderada intensidade por, no mínimo, 8 a 12 semanas.
- Introduzir o treinamento intervalado com intensidades moderadas, volumes reduzidos e intervalos de recuperação adequados.
- Monitorar a frequência cardíaca durante e após os estímulos, utilizando monitores cardíacos ou aferição manual.
- Aumentar gradualmente a intensidade, número de repetições e diminuir os intervalos apenas após observar boa adaptação fisiológica.
- Respeitar sinais de fadiga excessiva, dor ou desconforto, ajustando a carga de treinamento conforme necessário.

CONCLUSÃO

O treinamento intervalado representa uma estratégia eficaz para a melhora do desempenho de corredores de rua, sendo sustentado por sólidas evidências científicas e fisiológicas. Sua aplicação permite o desenvolvimento tanto da potência quanto da resistência aeróbia, desde que a intensidade dos estímulos seja adequadamente prescrita, preferencialmente utilizando percentuais do VO2máx. A compreensão das

variáveis envolvidas nos modelos extensivo e intensivo é fundamental para a elaboração de programas de treinamento individualizados e eficientes.

A aplicação do treinamento intervalado em corredores iniciantes requer atenção especial à construção de uma base fisiológica sólida, principalmente por meio do treinamento aeróbico contínuo. O monitoramento fisiológico, com ênfase na recuperação dos batimentos cardíacos, é fundamental para a adequada prescrição dos estímulos, controle do volume e intensidade, e promoção de segurança durante o processo. A individualização e progressão gradual são princípios essenciais para o sucesso e a integridade física dos praticantes.

Dessa forma, profissionais de educação física, estudantes e corredores podem se beneficiar do conhecimento atualizado sobre o tema, otimizando resultados e promovendo a saúde.

REFERÊNCIAS

BASSETT, D. R.; HOWLEY, E. T. Limiting factors for maximum oxygen uptake and determinants of endurance performance. **Medicine and Science in Sports and Exercise**, [s. l.], v. 32, n. 1, p. 70-84, 2000.

BILLAT, L. V. Interval training for performance: a scientific and empirical practice: special recommendations for middle- and long-distance running: part I: aerobic interval training. **Sports Medicine**, [s. l.], v. 31, n. 1, p. 13-31, 2001.

BILLAT, V. L. *et al*. Effect of free versus constant pace on performance and oxygen kinetics in running. **Medicine and Science in Sports and Exercise**, [s. l.], v. 31, n. 1, p. 79-85, 1999.

BOMPA, T. O.; HAFF, G. G. **Periodização**: teoria e metodologia do treinamento. 2. ed. São Paulo: Phorte, 2008.

BUCHHEIT, M.; LAURSEN, P. B. High-intensity interval training, solutions to the programming puzzle. **Sports Medicine**, [s. l.], v. 43, n. 5, p. 313-338, 2013.

GIBALA, M. J. *et al*. Short-term sprint interval versus traditional endurance training: similar initial adaptations in human skeletal muscle and exercise performance. **The Journal of Physiology**, [s. l.], v. 575, n. 3, p. 901-911, 2006.

LAURSEN, P. B.; JENKINS, D. G. The scientific basis for high-intensity interval training: optimising training programmes and maximising performance in highly trained endurance athletes. **Sports Medicine**, [s. l.], v. 32, n. 1, p. 53-73, 2002.

MIDGLEY, A. W.; McNAUGHTON, L. R.; WILKINSON, M. Is there an optimal training intensity for enhancing the maximal oxygen uptake of distance runners? **Sports Medicine**, [s. l.], v. 36, n. 2, p. 117-132, 2006.

SEILER, S.; TØNNESSEN, E. Intervals, thresholds, and long slow distance: the role of intensity and duration in endurance training. **Sports Science**, [s. l.], v. 13, p. 52-61, 2009.

STANLEY, J.; BUCHHEIT, M.; PEAKE, J. M. Cardiac parasympathetic reactivation following exercise: implications for training prescription. **Sports Medicine**, [s. l.], v. 43, n. 12, p. 1259-1277, 2013.

WILMORE, J. H.; COSTILL, D. L. **Fisiologia do esporte e do exercício**. 2. ed. São Paulo: Manole, 2001.